Especificação de Requisitos de Software — Plataforma de Hospedagem (Airbnb)

Esta ERS, versão 1.2, segue o modelo IEEE 830 e especifica uma plataforma de aluguel de curta temporada inspirada no Airbnb, que conecta anfitriões e hóspedes por meio de acomodações, reservas, pagamentos e avaliações. Ela parte do diagrama de classes produzido na primeira parte do projeto.

Histórico de revisões

Nome	Data	Motivo da alteração	Versão
(Lis Almeida)	27/10/2026	Versão inicial da ERS, baseada no diagrama de classes	1.0
(Rafaela Bessa)	02/11/2026	Ajustes pedidos pelo professor: busca por bairro, denúncias, benefício superhost, PIX assíncrono e reorganização do Apêndice B	1.1
(Davi Rangel)	10/11/2026	Confirmação automática da reserva após o pagamento (TBD-03), IDs dos casos de uso alinhados ao diagrama, desconto do superhost esclarecido, diagramas de classes e de casos de uso atualizados e histórico de status no projeto de tabelas	1.2

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais da Plataforma de Hospedagem, versão 1.2. O escopo cobre o cadastro de usuários (anfitriões e hóspedes), o gerenciamento de acomodações, a busca, a reserva, o pagamento e a avaliação de

estadias. Funções como mensagens entre usuários, experiências turísticas e programas de fidelidade ficam fora desta versão.

1.2 Convenções do documento

- Requisitos funcionais são identificados como **RF-xx**, não funcionais como **RNF-xx** e regras de negócio como **RN-xx**.
- Cada requisito tem uma prioridade: **Alta** (essencial para a primeira entrega), **Média** (importante, pode ser entregue depois) ou **Baixa** (desejável).
- Nomes de classes e atributos aparecem como no diagrama de classes (por exemplo, Acomodacao.precoNoite, StatusReserva.CONFIRMADA).
- O termo "usuário" se refere a qualquer pessoa cadastrada; "anfitrião" e "hóspede" são os seus dois papéis.

1.3 Público-alvo e sugestões de leitura

Leitor	Interesse principal	Seções recomendadas
Professor e avaliadores	Completude e qualidade dos requisitos	Todas, na ordem
Desenvolvedores	O que construir e com quais restrições	2, 3, 4 e Apêndice B
Testadores	Critérios para casos de teste	4 e 5
Gerente de projeto	Escopo, prioridades e riscos	1, 2 e Apêndice C

Recomenda-se ler primeiro a Seção 2, que dá a visão geral, e depois as funcionalidades da Seção 4.

1.4 Escopo do produto

A plataforma permite que anfitriões anunciem imóveis e que hóspedes encontrem, reservem e paguem estadias pela internet. O objetivo é reduzir o esforço de negociação entre as partes, dar segurança ao pagamento e criar confiança por meio de avaliações mútuas. A plataforma ganha com uma taxa de serviço sobre cada reserva concluída.

1.5 Referências

- IEEE Std 830-1998 — *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- Wiegers, K. E. — modelo de ERS (template IEEE usado nesta disciplina).
- Diagrama de classes do projeto (Mermaid), produzido na primeira parte.
- Documento de Engenharia de Requisitos do projeto (formato das descrições de casos de uso).
- Airbnb — site público usado como referência de domínio: https://www.airbnb.com.br

2. Descrição geral

2.1 Perspectiva do produto

A plataforma é um produto novo e independente, no modelo de marketplace de dois lados: anfitriões oferecem acomodações e hóspedes as reservam. Ela depende de cinco sistemas externos, detalhados na Seção 3.3: gateway de pagamento (cartão de crédito e PIX), serviço de e-mail, serviço de CEP, serviço de mapas e armazenamento de arquivos. O núcleo do domínio está no diagrama de classes do Apêndice B: Usuario (especializado em Anfitriao e Hospede), Acomodacao, Reserva, Pagamento e Avaliacao.

2.2 Funções do produto

- **Cadastro e autenticação:** criar conta, entrar, recuperar senha e editar perfil.
- **Gerenciamento de acomodações:** o anfitrião cadastra, edita, publica e remove anúncios.
- **Busca e visualização:** o hóspede pesquisa pela localização desejada (bairro ou rua, dentro de uma cidade), datas e número de pessoas e vê os detalhes do anúncio.
- **Reserva:** o hóspede solicita uma estadia; o sistema calcula o valor total e controla o status da reserva.
- **Pagamento:** o hóspede paga por cartão de crédito ou PIX; o sistema registra a autorização e trata reembolsos.
- **Avaliação:** após a estadia, hóspede e anfitrião podem avaliar um ao outro.
- **Denúncias e moderação:** o usuário denuncia anúncios ou usuários suspeitos; o administrador analisa a denúncia e emite um parecer.

2.3 Classes de usuários e características

Classe	Descrição	Frequência de uso	Importância
Hóspede	Pessoa que procura e reserva hospedagem; conhecimento técnico variado, usa principalmente o celular	Ocasional (por viagem)	Alta

Anfitrião	Proprietário ou gestor de imóvel; publica anúncios, responde a solicitações e acompanha ganhos. Pode ter o selo superhost	Frequente (semanal ou diária)	Alta
Visitante	Pessoa não cadastrada; só pode pesquisar e ver anúncios	Ocasional	Média
Administrador	Equipe da plataforma; analisa denúncias e emite parecer, modera anúncios e avaliações e resolve disputas	Diária	Média

Um mesmo usuário pode atuar como hóspede e como anfitrião, pois ambos herdam de Usuario.

3. Requisitos de interface externa

3.1 Interfaces com o usuário

- Tela inicial com barra de busca (localização desejada, com bairro ou rua e cidade, datas de check-in e check-out, número de hóspedes).
- Página de resultados com lista de anúncios (foto, título, bairro e cidade, precoNoite, nota média) e filtros de preço, quartos e camas.
- Página do anúncio com fotos, descrição, capacidade, regras da casa, avaliações e calendário de disponibilidade.
- Fluxo de reserva em no máximo três telas: resumo da estadia, pagamento e confirmação (comprovante exibido ao hóspede depois que o pagamento é aprovado).
- Painel do anfitrião com seus anúncios, reservas recebidas e avaliações.
- Padrões gerais: botão de ajuda em todas as telas, mensagens de erro em linguagem simples e conformidade com WCAG 2.1 nível AA.

3.2 Interfaces de hardware

Não há hardware dedicado. O sistema usa recursos padrão dos dispositivos: câmera (fotos do anúncio e do perfil) e localização (sugerir destinos próximos), sempre mediante permissão do usuário.

3.3 Interfaces de software

Sistema externo	Finalidade	Dados trocados
Gateway de pagamento	Autorizar cartão de crédito, gerar cobrança PIX e processar reembolsos	Valor, método, identificador da reserva/cobrança (txid), codigoAutorizacao, status da transação
Serviço de e-mail	Enviar confirmações, lembretes e recuperação de senha	Endereço de e-mail, modelo da mensagem
Serviço de CEP	Preencher e validar o endereço da acomodação	CEP, rua, bairro, cidade, estado
Serviço de mapas	Mostrar a localização aproximada do imóvel	Cidade, bairro, coordenadas
Armazenamento de arquivos	Guardar fotos de anúncios e perfis	Imagens JPEG/PNG de até 10 MB

3.4 Interfaces de comunicação

- Toda comunicação entre cliente e servidor usa HTTPS com TLS 1.2 ou superior.
- O cliente se comunica com o servidor por uma API REST com dados em JSON.
- O gateway de pagamento informa a mudança de status do pagamento por webhook, enviando o identificador da cobrança (txid) para que o sistema saiba a qual reserva o pagamento pertence.
- Notificações são enviadas por e-mail e por push no aplicativo móvel.

4. Funcionalidades do sistema

As sete funcionalidades abaixo cobrem o ciclo completo de uma estadia, do cadastro à avaliação. Cada uma traz descrição, prioridade, sequência de estímulo e resposta e seus requisitos funcionais.

4.1 Cadastro e autenticação de usuários

4.1.1 Descrição e prioridade

Permite que uma pessoa crie uma conta (Usuario) e acesse a plataforma como hóspede, anfitrião ou ambos. Prioridade: **Alta**.

4.1.2 Sequências de estímulo/resposta

1. O visitante escolhe "Cadastrar" → o sistema exibe o formulário com nome, e-mail, senha e telefone.
2. O visitante envia o formulário → o sistema valida os dados, cria a conta com dataCadastro e envia um e-mail de confirmação.
3. O usuário informa e-mail e senha → o sistema autentica e abre a tela inicial.

4.1.3 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF-01	O sistema deve permitir o cadastro de usuário com nome, e-mail, senha e telefone.	Alta
RF-02	O sistema deve impedir o cadastro de dois usuários com o mesmo e-mail.	Alta
RF-03	O sistema deve autenticar o usuário por e-mail e senha.	Alta
RF-04	O sistema deve permitir a recuperação de senha por link enviado ao e-mail cadastrado.	Média
RF-05	O sistema deve permitir que o usuário edite seus dados de perfil.	Média
RF-06	O sistema deve permitir que um hóspede ative o papel de anfitrião na mesma conta.	Média

4.2 Gerenciamento de acomodações

4.2.1 Descrição e prioridade

Permite que o anfitrião anuncie e mantenha uma ou mais acomodações (relação Anfitriao 1 → 1..* Acomodacao). Prioridade: **Alta**.

4.2.2 Sequências de estímulo/resposta

1. O anfitrião escolhe "Anunciar espaço" → o sistema exibe o formulário da acomodação.
2. O anfitrião informa o CEP → o sistema preenche rua, bairro, cidade e estado.
3. O anfitrião envia fotos e dados → o sistema valida os campos e publica o anúncio.

4.2.3 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF-07	O sistema deve permitir o cadastro de acomodação com título, descrição, preço por noite, capacidade máxima, quantidade de quartos, banheiros e camas, regras da casa e endereço completo.	Alta
RF-08	O sistema deve permitir anexar de 5 a 30 fotos por acomodação.	Alta
RF-09	O sistema deve permitir que o anfitrião edite ou desative um anúncio.	Alta
RF-10	O sistema deve permitir que o anfitrião bloqueie datas no calendário da acomodação.	Média
RF-11	O sistema deve listar ao anfitrião todas as suas acomodações e reservas recebidas.	Média

4.3 Busca e visualização de acomodações

4.3.1 Descrição e prioridade

Permite que visitantes e hóspedes encontrem acomodações disponíveis. Prioridade: **Alta**.

4.3.2 Sequências de estímulo/resposta

1. O usuário informa a localização desejada (bairro ou rua e cidade), as datas e o número de hóspedes → o sistema lista as acomodações disponíveis naquela região.
2. O usuário aplica filtros → o sistema atualiza a lista.
3. O usuário abre um anúncio → o sistema exibe detalhes, avaliações e calendário.

4.3.3 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF-12	O sistema deve buscar acomodações pela localização desejada (bairro e cidade, podendo ser refinada até a rua), período e número de hóspedes.	Alta
RF-13	O sistema deve exibir somente acomodações livres no período e com capacidadeMaxima maior ou igual ao número de hóspedes.	Alta
RF-14	O sistema deve permitir filtrar por faixa de preço e por quantidade de quartos, banheiros e camas.	Média
RF-15	O sistema deve exibir a nota média e os comentários das avaliações de cada acomodação.	Média
RF-16	O sistema deve permitir ordenar os resultados por preço ou por nota.	Baixa

4.4 Reserva

4.4.1 Descrição e prioridade

Permite que o hóspede reserve uma acomodação por um período (relação Hospede 1 → * Reserva → 1 Acomodacao). Prioridade: **Alta**.

4.4.2 Sequências de estímulo/resposta

1. O hóspede escolhe as datas e clica em "Reservar" → o sistema calcula o valorTotal e cria a reserva com status PENDENTE.
2. O pagamento é aprovado → o sistema muda a reserva para CONFIRMADA e notifica hóspede e anfitrião.
3. A data de check-out passa → o sistema muda a reserva para CONCLUIDA.
4. O hóspede ou o anfitrião cancela → o sistema muda a reserva para CANCELADA e aplica a política de reembolso.

4.4.3 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF-17	O sistema deve permitir que o hóspede crie uma reserva informando check-in, check-out e número de hóspedes.	Alta
RF-18	O sistema deve calcular o valor total como número de noites × preço por noite + taxa de serviço, aplicando o desconto de superhost quando houver (RN-07).	Alta
RF-19	O sistema deve impedir reservas sobrepostas para a mesma acomodação.	Alta
RF-20	O sistema deve controlar o status da reserva: PENDENTE, CONFIRMADA, CANCELADA e CONCLUIDA. A reserva passa de PENDENTE para CONFIRMADA automaticamente quando um pagamento é aprovado, sem aprovação manual do anfitrião.	Alta
RF-21	O sistema deve permitir o cancelamento da reserva pelo hóspede ou pelo anfitrião.	Alta
RF-22	O sistema deve exibir ao hóspede o histórico de suas reservas.	Média

4.5 Pagamento

4.5.1 Descrição e prioridade

Processa o pagamento das reservas por meio do gateway externo. Uma reserva pode ter um ou mais pagamentos (relação Reserva 1 → 1..* Pagamento), por exemplo uma tentativa recusada seguida de uma aprovada, ou um reembolso. A autorização do cartão é síncrona: o sistema envia a transação ao autorizador e recebe a resposta na mesma requisição. O PIX é assíncrono: vários códigos podem estar ativos ao mesmo tempo e o banco avisa o pagamento depois, por isso cada cobrança carrega o identificador da reserva e o valor, e o aviso do banco traz esse identificador para associar o pagamento à reserva correta. Prioridade: **Alta**.

4.5.2 Sequências de estímulo/resposta

1. O hóspede escolhe cartão de crédito → o sistema envia os dados ao gateway e registra o pagamento como PROCESSANDO.
2. O hóspede escolhe PIX → o sistema solicita ao gateway uma cobrança com o identificador da reserva (txid) e o valor, e exibe QR Code e código copia e cola válidos por 30 minutos.
3. No cartão, o gateway responde na mesma requisição → o sistema grava codigoAutorizacao e dataHora e muda o status para APROVADO ou RECUSADO.
4. No PIX, o banco avisa o pagamento por webhook com o identificador (txid) e o valor pago → o sistema localiza a reserva por esse identificador, confere o valor e muda o pagamento para APROVADO.

4.5.3 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF-23	O sistema deve aceitar pagamento por cartão de crédito (autorização síncrona) e por PIX (confirmação assíncrona), gerando para cada cobrança PIX um identificador único vinculado à reserva e associando o pagamento recebido à reserva por esse identificador.	Alta
RF-24	O sistema deve registrar valor, código de autorização, identificador da cobrança (txid) e data e hora de cada pagamento.	Alta
RF-25	O sistema deve controlar o status do pagamento: PROCESSANDO, APROVADO, RECUSADO e REEMBOLSADO.	Alta
RF-26	O sistema deve permitir nova tentativa de pagamento quando o anterior for recusado.	Média
RF-27	O sistema deve processar o reembolso quando uma reserva confirmada for cancelada dentro da política.	Alta
RF-28	O sistema deve emitir comprovante do pagamento ao hóspede por e-mail.	Média

4.6 Avaliação

4.6.1 Descrição e prioridade

Permite avaliações mútuas após a estadia. Cada reserva gera até duas avaliações: a do hóspede sobre a acomodação e a do anfitrião sobre o hóspede (relação Reserva 1 → 0..2 Avaliacao). Prioridade: **Média**.

4.6.2 Sequências de estímulo/resposta

1. A reserva passa para CONCLUIDA → o sistema convida hóspede e anfitrião a avaliar.
2. O usuário envia nota e comentário → o sistema grava a avaliação com dataAvaliacao.
3. Ambos avaliam ou o prazo termina → o sistema publica as avaliações.

4.6.3 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF-29	O sistema deve permitir avaliação com nota de 1 a 5 e comentário opcional.	Média
RF-30	O sistema deve permitir avaliar somente reservas com status CONCLUIDA.	Média
RF-31	O sistema deve limitar a uma avaliação por participante em cada reserva.	Média
RF-32	O sistema deve recalcular a nota média da acomodação a cada nova avaliação.	Média
RF-33	O sistema deve atribuir o selo superhost conforme a regra RN-07 e aplicar o desconto de 10% sobre o valor da taxa de serviço das reservas das acomodações desse anfitrião.	Baixa

4.7 Denúncias e moderação

4.7.1 Descrição e prioridade

Permite denunciar anúncios ou usuários suspeitos e que o administrador analise e emita um parecer. Prioridade: **Média**.

4.7.2 Sequências de estímulo/resposta

1. O usuário seleciona “Denunciar” → o sistema exibe os motivos.
2. O usuário envia a denúncia → o sistema registra com status EM_ANALISE.
3. O administrador analisa → o sistema grava o parecer (PROCEDENTE ou IMPROCEDENTE) e notifica as partes.

4.7.3 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF-34	O sistema deve permitir que o usuário denuncie um anúncio ou usuário, informando motivo e descrição.	Média
RF-35	O sistema deve permitir que o administrador analise a denúncia e registre um parecer.	Média
RF-36	O sistema deve desativar o anúncio ou bloquear o usuário quando o parecer for procedente.	Média

5. Outros requisitos não funcionais

5.1 Requisitos de desempenho

ID	Requisito	Prioridade
RNF-01	A busca de acomodações deve retornar resultados em até 2 segundos em 95% das requisições.	Alta

RNF-02	A confirmação do pagamento por cartão deve ser exibida em até 10 segundos após o envio.	Alta
RNF-03	O sistema deve suportar 10.000 usuários simultâneos sem perda de desempenho perceptível.	Média
RNF-04	As páginas devem carregar em até 3 segundos em conexão móvel 4G.	Média

5.2 Requisitos de segurança física (safety)

ID	Requisito	Prioridade
RNF-05*	O endereço exato da acomodação só deve ser exibido ao hóspede após a reserva ser CONFIRMADA; antes disso, mostra-se apenas o bairro.	Alta
RNF-06*	Denúncias que indiquem risco à segurança do hóspede devem ser analisadas pelo administrador em até 48 horas, e o anúncio denunciado deve ficar oculto nas buscas durante a análise (ver RF-34 a RF-36).	Média

5.3 Requisitos de segurança da informação

ID	Requisito	Prioridade
RNF-07	As senhas devem ser armazenadas com hash e salt (por exemplo, bcrypt), nunca em texto puro.	Alta
RNF-08	O sistema não deve armazenar número completo nem CVV de cartões; apenas o token devolvido pelo gateway.	Alta

RNF-09	A sessão deve expirar após 30 minutos de inatividade.	Média
RNF-10	A conta deve ser bloqueada por 15 minutos após 5 tentativas de login sem sucesso.	Média
RNF-11	Apenas o anfitrião dono de uma acomodação pode editá-la ou ver as reservas dela.	Alta

5.4 Atributos de qualidade de software

ID	Atributo	Requisito	Prioridade
RNF-12	Disponibilidade	O sistema deve ficar disponível 99,5% do tempo por mês.	Alta
RNF-13	Usabilidade	Um novo usuário deve concluir uma reserva em até 5 minutos sem ajuda.	Média
RNF-14	Acessibilidade	A interface deve atender à WCAG 2.1 nível AA.	Média
RNF-15	Manutenibilidade	O código deve ter cobertura de testes automatizados de pelo menos 70%.	Média
RNF-16	Portabilidade	A interface web deve funcionar em telas de 360 px a 1920 px de largura.	Média

5.5 Regras de negócio

ID	Regra

RN-01	O check-out deve ser posterior ao check-in, com estadia mínima de 1 noite.
RN-02	O número de hóspedes de uma reserva não pode ultrapassar a capacidadeMaxima da acomodação.
RN-03	A plataforma cobra do hóspede uma taxa de serviço de 14% sobre o valor das diárias.
RN-04	Uma reserva PENDENTE é cancelada automaticamente se o pagamento não for aprovado em 30 minutos.
RN-05	Cancelamento pelo hóspede até 48 horas antes do check-in gera reembolso integral; depois disso, reembolso de 50% das diárias.
RN-06	O prazo para avaliar uma estadia é de 14 dias após o check-out.
RN-07	O anfitrião recebe o selo superhost quando, nos últimos 12 meses, tem nota média de pelo menos 4,8, taxa de resposta de pelo menos 90% e ao menos 10 reservas concluídas. Como benefício, as reservas das acomodações de um superhost têm desconto de 10% sobre o valor da taxa de serviço. Com a taxa de 14% (RN-03), a taxa efetiva fica em 12,6% do valor das diárias.
RN-08	O valor repassado ao anfitrião é liberado 24 horas após o check-in.

6. Outros requisitos

ID	Categoria	Requisito	Prioridade
RNF-17	Legal (LGPD)	O usuário deve poder consultar, exportar e excluir seus dados pessoais.	Alta

RNF-18	Legal (LGPD)	O cadastro deve registrar o consentimento do usuário com os termos de uso e a política de privacidade.	Alta
RNF-19	Legal	Os registros de pagamento devem ser guardados por 5 anos para fins fiscais.	Alta
RNF-20	Internacionalização	A interface deve estar preparada para receber outros idiomas e moedas em versões futuras.	Baixa
RNF-21	Banco de dados	O banco de dados deve ter backup diário, retido por 30 dias.	Alta
RNF-22	Auditoria	Toda mudança de status de reserva e de pagamento deve ser registrada com data, hora e responsável.	Média

Apêndice A: Glossário

Termo	Definição
Acomodação	Imóvel ou parte de imóvel anunciado para hospedagem.
Anfitrião	Usuário que anuncia e gerencia acomodações.
Check-in / check-out	Data de entrada e data de saída do hóspede.
ERS	Especificação de Requisitos de Software.

Gateway de pagamento	Serviço externo que autoriza e processa transações financeiras.
Hóspede	Usuário que reserva uma acomodação.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
PCI DSS	Padrão de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento.
PIX	Sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil.
Regras da casa	Normas definidas pelo anfitrião (por exemplo, proibido fumar, sem festas).
Superhost*	Selo concedido a anfitriões com alto desempenho, que dá desconto de 10% sobre o valor da taxa de serviço das reservas de suas acomodações (ver RN-07).
Taxa de resposta	Percentual de solicitações respondidas pelo anfitrião em até 24 horas.
Taxa de serviço	Valor cobrado pela plataforma sobre cada reserva.

Apêndice B: Modelos de análise

B.1 Diagrama de classes

Anfitriao e Hóspede herdam o Usuário. A Reserva é a classe central: liga o hóspede à acomodação, recebe um ou mais pagamentos e gera até duas avaliações. Os status de reserva e de pagamento e o método de pagamento são enumerações. O diagrama completo está no link da Seção 1.5.

B.2 Diagrama de casos de uso

Link: clique aqui


Plataforma de Hospedagem
UC20
Consultar avaliações
«extend»
UC09
Consultar detalhes da acomodação
UC10
Solicitar reserva
UC17
Processar reembolso
UC18
Avaliar estadia
«extend»
UC16
Efetuar pagamento da reserva
Gateway de Pagamento
Hóspede
UC04
Tornar-se anfitrião
UC15
Consultar reservas
«extend»
UC12
Cancelar reserva
UC05
Cadastrar acomodação
«include»
Serviço de CEP
UC06
Alterar acomodação
UC07
Remover acomodação
Anfitrião
UC11
Confirmar reserva
UC13
Registrar check-in
UC14
Registrar check-out
UC19
Avaliar hóspede
Visitante
Usuário
UC02
Efetuar login
UC03
Alterar dados cadastrais
UC21
Denunciar anúncio ou usuário
UC01
Cadastrar usuário
UC08
Pesquisar acomodações
Administrador
UC22
Analisar denúncia

B.3 Descrições de casos de uso

Os identificadores dos casos de uso seguem o diagrama do Apêndice B.2. Os casos de uso que não estão detalhados aqui têm descrição no documento de Engenharia de Requisitos citado na Seção 1.5.

UC01 – Cadastrar usuário

Campo	Descrição
Nome	Cadastrar usuário
Objetivo	Permitir que um visitante crie uma conta na plataforma.
Atores	Visitante
Pré-condição	O visitante não possui conta com o e-mail informado.
Pós-condição (sucesso)	Usuário cadastrado com dataCadastro registrada e e-mail de confirmação enviado.
Requisitos relacionados	RF-01, RF-02, RNF-07, RNF-18

Fluxo principal

1. O visitante seleciona "Cadastrar".
2. O sistema exibe o formulário (nome, e-mail, senha, telefone).
3. O visitante preenche os dados e aceita os termos de uso.
4. O sistema valida os dados e cria a conta.
5. O sistema envia o e-mail de confirmação.

Fluxos alternativos

- 4a. E-mail já cadastrado: o sistema informa o erro e oferece a recuperação de senha.
- 4b. Dados inválidos: o sistema destaca os campos com erro e mantém os demais preenchidos.

UC05 – Cadastrar acomodação

Campo	Descrição
Nome	Cadastrar acomodação
Objetivo	Permitir que o anfitrião anuncie um imóvel.
Atores	Anfitrião, serviço de CEP
Pré-condição	Anfitrião está logado.
Pós-condição (sucesso)	Acomodação publicada e visível nas buscas.
Requisitos relacionados	RF-07, RF-08, RF-09

Fluxo principal

1. O anfitrião seleciona "Anunciar espaço".
2. O sistema exibe o formulário da acomodação.
3. O anfitrião informa o CEP e o sistema preenche o endereço.
4. O anfitrião informa título, descrição, preço por noite, capacidade, quartos, banheiros, camas e regras da casa.
5. O anfitrião envia as fotos.
6. O sistema valida os dados e publica o anúncio.

Fluxos alternativos

- 3a. CEP não encontrado: o anfitrião preenche o endereço manualmente.
- 5a. Menos de 5 fotos: o sistema impede a publicação e informa o mínimo exigido.

UC10 – Solicitar reserva

Campo	Descrição

Nome	Solicitar reserva
Objetivo	Permitir que o hóspede reserve uma acomodação para um período.
Atores	Hóspede
Pré-condição	Hóspede está logado e a acomodação está livre no período.
Pós-condição (sucesso)	Reserva criada com status PENDENTE e valor total calculado.
Requisitos relacionados	RF-17 a RF-20, RN-01, RN-02, RN-03, RN-07

Fluxo principal

1. O hóspede escolhe a acomodação, as datas e o número de hóspedes.
2. O hóspede seleciona "Reservar".
3. O sistema verifica disponibilidade e capacidade.
4. O sistema calcula o valor total e exibe o resumo.
5. O hóspede confirma e segue para o pagamento (UC16).

Fluxos alternativos

- 3a. Período indisponível: o sistema informa e sugere outras datas.
- 3b. Número de hóspedes acima da capacidade: o sistema impede a reserva.

UC16 – Efetuar pagamento da reserva

Campo	Descrição
Nome	Efetuar pagamento
Objetivo	Pagar a reserva por cartão de crédito ou PIX.

Atores	Hóspede, gateway de pagamento
Pré-condição	Existe uma reserva PENDENTE do hóspede.
Pós-condição (sucesso)	Pagamento APROVADO e reserva CONFIRMADA.
Requisitos relacionados	RF-23 a RF-26, RF-28, RNF-08, RN-04

Fluxo principal

1. O sistema exibe os métodos de pagamento.
2. O hóspede escolhe o método e informa os dados.
3. O sistema registra o pagamento como PROCESSANDO e envia ao gateway o identificador da reserva e o valor.
4. O gateway aprova e devolve o código de autorização.
5. O sistema grava o pagamento como APROVADO, confirma a reserva e notifica hóspede e anfitrião.

Fluxos alternativos

- 4a. Pagamento recusado: o sistema registra RECUSADO e permite nova tentativa.
- 4b. PIX: o sistema exibe o QR Code; quando o banco confirma por webhook, o sistema localiza a reserva pelo identificador (txid) e segue no passo 5. Se não for pago em 30 minutos, a reserva é cancelada automaticamente (RN-04).

UC12 – Cancelar reserva

Campo	Descrição
Nome	Cancelar reserva
Objetivo	Permitir que hóspede ou anfitrião desfaça uma reserva.
Atores	Hóspede, anfitrião, gateway de pagamento

Pré-condição	Reserva está PENDENTE ou CONFIRMADA.
Pós-condição (sucesso)	Reserva CANCELADA e, quando cabível, pagamento REEMBOLSADO.
Requisitos relacionados	RF-21, RF-27, RN-05

Fluxo principal

1. O usuário abre a reserva e seleciona "Cancelar".
2. O sistema exibe o valor de reembolso conforme a política.
3. O usuário confirma.
4. O sistema muda a reserva para CANCELADA e solicita o reembolso ao gateway.
5. O sistema notifica a outra parte.

Fluxos alternativos

- 2a. Cancelamento pelo anfitrião: o hóspede recebe reembolso integral.

UC18 e UC19 – Avaliar estadia e avaliar hóspede

Campo	Descrição
Nome	Avaliar estadia
Objetivo	Registrar a opinião do hóspede ou do anfitrião sobre a estadia.
Atores	Hóspede, anfitrião
Pré-condição	Reserva está CONCLUIDA e o usuário ainda não a avaliou.
Pós-condição (sucesso)	Avaliação registrada e nota média atualizada.

Requisitos relacionados	RF-29 a RF-32, RN-06

Fluxo principal

1. O sistema convida o usuário a avaliar após o check-out.
2. O usuário informa a nota (1 a 5) e um comentário.
3. O sistema grava a avaliação com dataAvaliacao.
4. O sistema recalcula a nota média.

Fluxos alternativos

- 1a. Prazo de 14 dias encerrado: o sistema não permite mais avaliar (RN-06).

B.4 Projeto de tabelas

Tabela	Colunas
usuario	id (PK), nome, email (único), senhaHash, telefone, dataCadastro, ehAnfitriao, superhost, taxaResposta
acomodacao	id (PK), anfitriao_id (FK → usuario), titulo, descricao, precoNoite, capacidadeMaxima, quartos, banheiros, camas, regras, cep, rua, numero, bairro, cidade, estado, ativo
reserva	id (PK), hospede_id (FK → usuario), acomodacao_id (FK → acomodacao), checkIn, checkOut, numHospedes, valorTotal, status (status atual; o histórico fica em historico_status_reserva)
pagamento	id (PK), reserva_id (FK → reserva), txid (único), metodo, valor, codigoAutorizacao, status, dataHora

avaliacao	id (PK), reserva_id (FK → reserva), autor_id (FK → usuario; único junto com reserva_id), nota, comentario, dataAvaliacao
denuncia	id (PK), autor_id (FK → usuario), acomodacao_id (FK → acomodacao), motivo, descricao, status, parecer, admin_id (FK → usuario)
historico_status_reserva	id (PK), reserva_id (FK → reserva), statusAnterior, statusNovo, dataHora, responsavel_id (FK → usuario; nulo quando a mudança é automática)
historico_status_pagamento	id (PK), pagamento_id (FK → pagamento), statusAnterior, statusNovo, dataHora, responsavel_id (FK → usuario; nulo quando a mudança vem do sistema ou do gateway)

Apêndice C: Lista de itens a definir (TBD)

Nº	Item em aberto	Onde afeta
TBD-01	Qual gateway de pagamento será contratado e se o código PIX será gerado por ele ou pelo próprio sistema (define prazos de PIX e reembolso).	3.3, 4.5, RN-04
TBD-02	Percentual definitivo da taxa de serviço (14% é provisório).	RF-18, RN-03
TBD-03	Resolvido na versão 1.2: toda reserva paga é confirmada automaticamente, sem aprovação manual do anfitrião (ver RF-20).	4.4

TBD-04	Se haverá troca de mensagens entre hóspede e anfitrião na versão 1.0.	1.1, 2.2
TBD-05	Se o hóspede poderá responder publicamente à avaliação recebida.	4.6